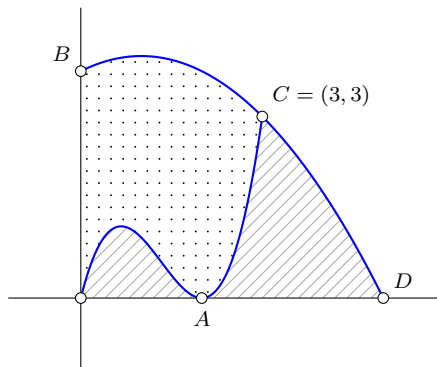


Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:



La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B , $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

- a) (0,75 punts) Calculeu les coordenades dels punts A , B i D .
- b) (1,25 punts) Calculeu l'àrea de la zona puntejada.
- c) (0,5 punts) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\frac{175}{12} \text{ m}^2$, de quin color necessitaran més pintura?